INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

De l’idée au produit
Management de projet
Comment qu’on fait?

S. Delprat

Méthodologie de gestion de projet
…. Une introduction

L'objectif est de présenter en quelques slides le minimum requis pour :
+ analyser les problèmes qui vous sont posés
+ préparer et gérer vos projets
+ préparer et rédiger les rapports + présentations

Trop de management de projet tue le projet

Quelques outils vont être présentés.
Utilisez-les que si vous en avez besoin

Contexte

Vous devez réaliser un projet dans le cadre de vos études, ou un stage

Un « client » vous propose une thématique, vous confie une mission

Comment organiser son travail pour arriver au bout ?

- Dans les temps
- Avec le bon livrable
- Avec la qualité attendue

Un exemple

Exemple: Comment fait-on un gâteau au chocolat

Etape n°1: Reformulation du sujet (redire avec ses propres mots)

Ne pas s'apercevoir au milieu du projet que le résultat attendu n'est pas celui qu'on pensait.
Votre supérieur hiérarchique a toujours le dernier mot. Il doit valider votre reformulation ou la corriger.

« Faire un moelleux au chocolat pour 20 personnes livré le 25 janvier 2023 à 10h00 à la salle des fêtes de Valenciennes pour les vœux du maire »

Les livrables attendus par le client doivent être clairement définis

Comment répondre à un problème

<u>Le sujet est un peu flou. Y'a-t-il un outil pour discuter avec le client et clarifier le sujet ?</u>

- **S**pécifique (anglais : *Specific*) : un objectif spécifique doit être en lien direct avec le travail de la personne chargée de réaliser l'objectif, être simple à comprendre, clair, précis et compréhensible.
  => le gâteau est un moelleux au chocolat (vs faire un gâteau)

- **M**esurable (anglais : *Measurable*) : un objectif mesurable doit être quantifié ou qualifié. Pour réaliser un objectif, la définition d'un seuil est nécessaire afin de savoir quel est le niveau à atteindre, la valeur de la mesure à rencontrer.
  => Pour 8 personnes (vs aucune précision sur la taille du gâteau)

- **A**cceptable (anglais : A*cceptable), il doit également être partagé par les participants (Agreed upon) et orienté* ***A****ction (anglais :action-oriented), on dit parfois* également **A**cceptable et **A**mbitieux (anglais: *Acceptable and Ambitious)*,un objectif acceptable est un objectif suffisamment grand, ambitieux pour qu'il représente un défi et qu'il soit motivant.
  => Le projet présente un petit challenge (c'est pour le maire), avec de potentielles retombée pour mon entreprise (il m'en commandera peut être un autre) donc je suis motivé.

- **R**éaliste : un objectif réaliste est un objectif pour lequel le seuil du réalisme est défini.
  => J'ai accès à une cuisine professionnelle, faire un gâteau pour 20 personnes avec le délai imparti est faisable

- **T**emporellement défini (anglais : *Time-bound*) : un objectif temporellement défini est délimité dans le temps : une date butoir avec, éventuellement, des dates intermédiaires. L'objectif doit être clairement défini dans le temps par des termes précis comme « d'ici 3 mois » et non pas par des termes flous comme « le plus rapidement possible »
  => Je sais quand livrer mon gâteau

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART

Comment répondre à un problème

<u>Etape n°2:</u> Bibliographie

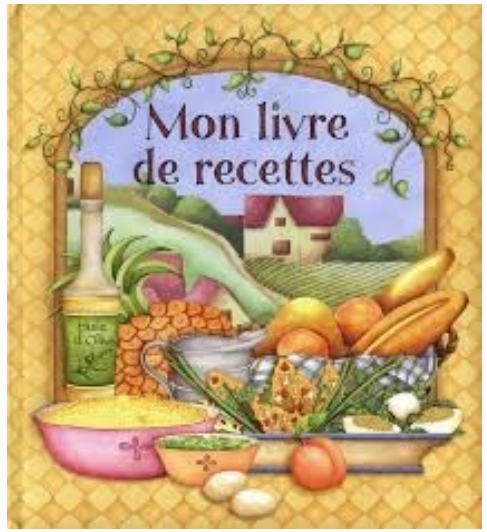
En général, le problème posé n'est pas entièrement nouveau.
Des problèmes similaires ont surement déjà été traités.
Lire permet de mettre à jour sa culture dans le domaine du problème posé.

Où trouver l'information ?

- Les services de l'entreprise (dossiers, rapport, collègues)
- Internet
- Publications scientifiques, etc.

Pour mon projet ?

- Les thèses
- Les rapport de projets précédents
- Les doc des logiciels

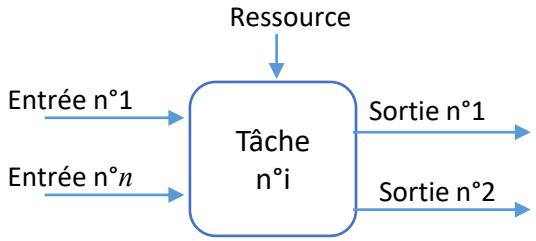


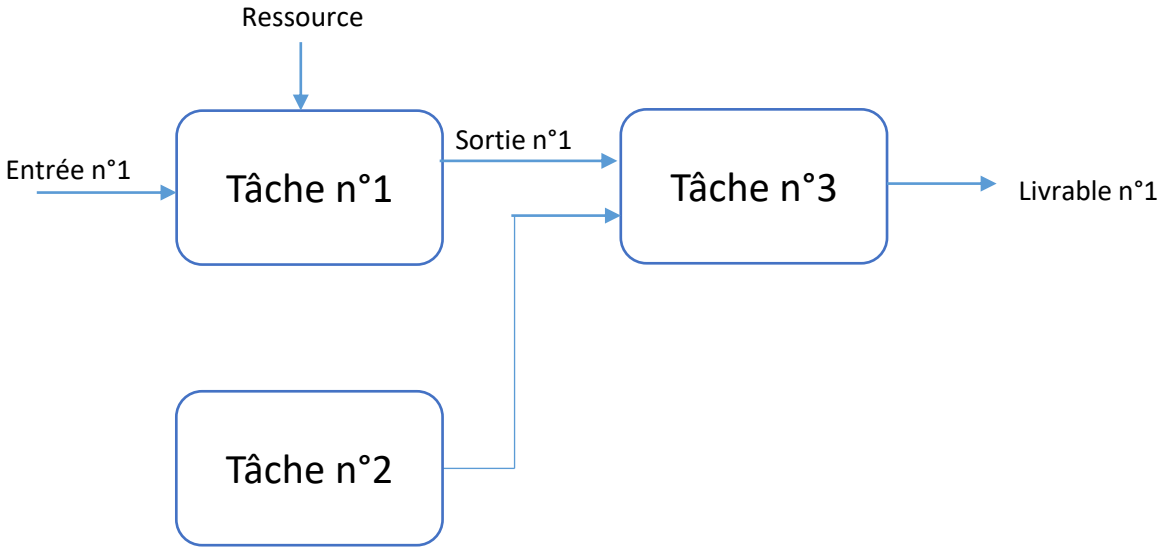
Comment répondre à un problème

<u>Etape n°3:</u> Construction d'une « méthodologie » de résolution de problème

Liste des tâches à effectuer pour arriver au résultat.
Illustre les liens entre les tâches et liste les ressources nécessaires.
Ne présuppose pas de résultat, mais donne juste le chemin à suivre.

1 tâche = 1 action





Pour les gros projets, une tâche peut se décomposer en plusieurs sous tâches

Ressource : besoin externe au projet
⇒ Fichier de données
⇒ Matériel
⇒ Budget
⇒ Hommes/mois

Tâche : Ce qu'il faut faire pour produire les sorties à partir des entrées

Entrée/Sortie : Potentiellement n'importe quelle forme:
- Données calculées par un algorithme
- Pièces produites
- Document rédigé
- Etc.

Comment répondre à un problème

Pourquoi ce schéma est important ?

C'est un outil de communication entre les différents acteurs du projet

Il ne faut pas négliger l'importance de bien se faire comprendre avec les personnes impliquées dans le projet

Ce schéma permet de s'assurer que tout le monde a bien compris ce qui sera fait

=> c'est un outil privilégié de communication

Pour vos présentations & rapports, il permettra également au jury de bien comprendre votre démarche

J'ai un très gros projet à gérer. Existe-t-il des méthodes plus formelles pour faire ce schéma ?

Oui, certaines sont plus dédiés à des domaines particuliers
FAST (Function Analysis System Technic)
SADT (Structured Analysis and Design Technic)
UML (Unified Modeling Langage)
etc,.

http://jackadit.com/index.php?p=qlio

Comment répondre à un problème

<u>Pour les projets un peu complexe, il est recommandé de rédiger une fiche par tâche</u>

La fiche de tâche fournit toutes les informations nécessaires à sa réalisation. Ne pas hésiter à compléter avec les informations dont vous disposez

N° de tache	Nom de tâche
Personne(s) responsable de l'exécution, personnes informées, personnes resp. du reporting, etc.	
Date de début : Date de fin / Durée:	
Liste des entrées	
Liste des sorties	
Description de la tâche / activités	
Niveau de performance/qualité à atteindre sur les sortie Méthode de validation des sorties	
Ressources nécessaires / Budget	
Documentation associée	

Ne pas oublier les tâches non immédiatement productives

Tout le monde ne sait pas tout sur tout:

Un expert est opérationnel immédiatement

Un « junior » aura peut être besoin de formation ou de plus de temps pour se documenter

Utiliser un matériel nouveau peut nécessiter de se former

Quelques tâches souvent oubliées:

- Suivre une formation
- Rédiger le rapport, préparer la soutenance
- Gérer le projet (planifier des réunion, négocier les accord de confidentialité, présenter les résultats intermédiaires à la direction, etc)

Dans le cadre de projets scolaires, ne pas oublier d'intégrer des tâches du type:

- Apprendre à utiliser le logiciel, lire les rapports précédents

Cette mise à niveau peut représenter une part non négligeable du projet
⇒ Voir avec l'enseignant comment « optimiser » ce temps d'apprentissage
⇒ Bien cibler les compétences/connaissances à acquérir

Validation des résultats

Valider les résultats obtenus est indispensables

…et c’est parfois très compliqué

Dès la rédaction de la tâche, il faut penser à comment on va valider qu’on a obtenu le résultat attendu

Exemples:

- Faire un programme qui mesure la distance entre un capteur laser et un obstacle

  => Prévoir une manip où on mesure physiquement la distance à l’obstacle

- Acquérir des connaissances dans un domaine scientifique

  => Faire valider une synthèse bibliographique par un enseignant

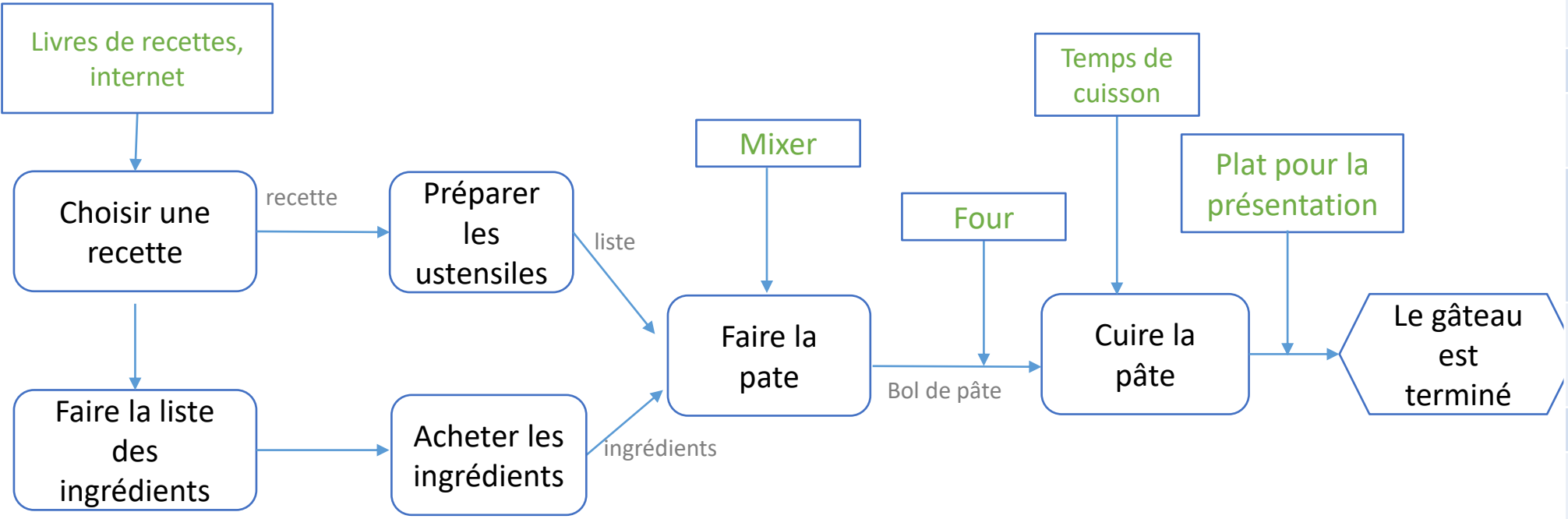
- Développer une carte électronique

  => Simuler son fonctionnement avant d’acheter les composants

Comment répondre à un problème

<u>Etape n°3:</u> Construction d'une « méthodologie » de résolution de problème

Illustration pour le gâteau au chocolat



1	Préparer la pâte
S. Delprat	
Date de début : 20/01 Date de fin / Durée: 21/01 - 2h00	
Liste des entrées : liste des ustensiles	
Liste des sorties : un bol de pate chocolat	
Récupérer les ustensiles de la liste Récupérer les ingrédients Récupérer la recette Suivre la recette	
Faire un test la veille Gouter la pate et s'assurer de sa conformité	
Ustensiles, ingrédients	
Livre de recette « les bons gâteaux de mamie »	

Comment répondre à un problème

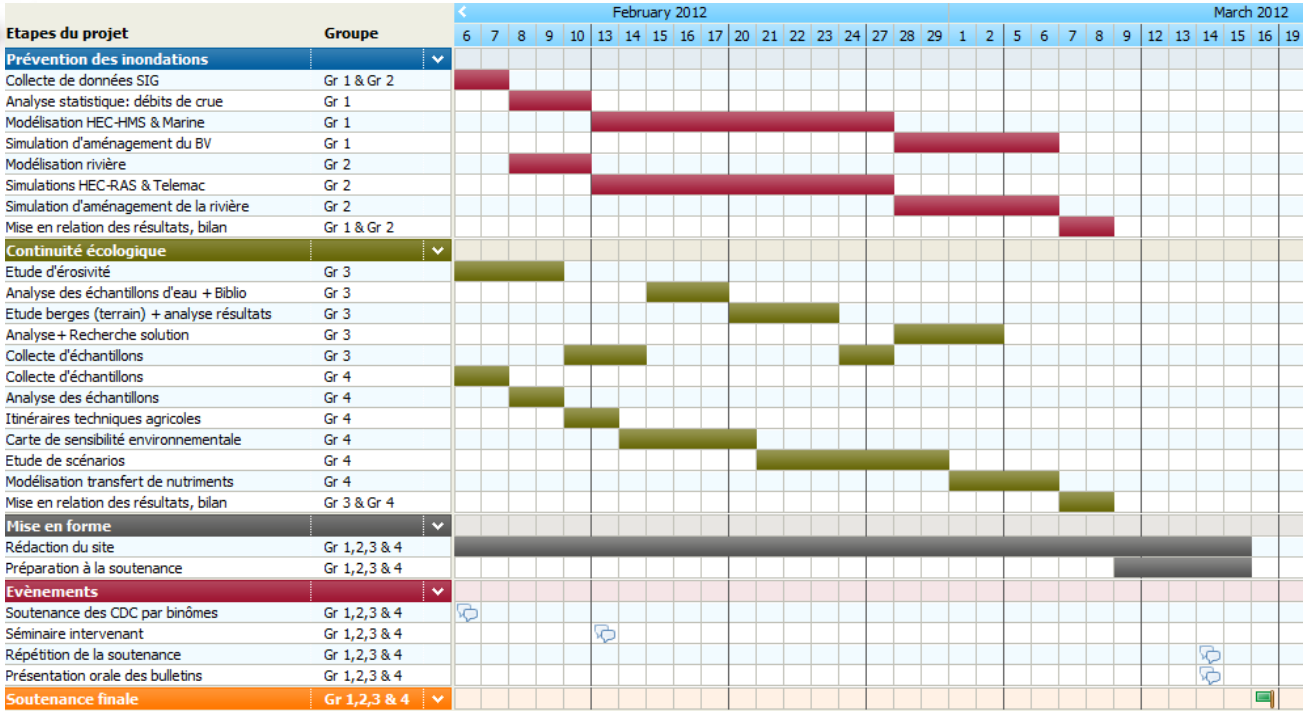
Etape n°3: Le planning

Pour l'ordonnancement des tâches dans le temps, on peut utiliser des méthodes type digramme PERT

Le diagramme de GANTT permet alors de « projeter » dans le temps de toutes les tâches.

On peut suivre l'avancée du projet, gérer les retards, trouver les chemins critiques.

On peut prévenir les responsable de la mise à disposition des ressources.



https://fr.wikipedia.org/wiki/PERT

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Gantt

Comment gérer les retards ?

Pendant l'exécution du projet, le diagramme de GANTT sert essentiellement à mesurer les retards

Ca y est, ça s'est produit, vous avez réagencé les tâches, mais rien à faire vous êtes en retard. Que faire ?

Il y a 3 possibilités:

1) Décaler la date de fin de projet

Miracle, votre patron et votre client acceptent que vous terminiez plus tard

Psst, la date de votre soutenance est déjà prévue, pas de décalage possible.

2) Augmenter les ressources

Faut aller plus vite:

- Embaucher
- Sous traiter
- Payer des heures sup

Psst, le coup de fil à un ami est interdit pour votre projet, vous devez le faire seul

3) Renégocier le livrable

On n'ira pas sur Mars, on s'arrête sur la lune

De toute manière on ne pourra pas livrer ce qui est prévu, c'est acté.
Maintenant l'important c'est de se mettre d'accord sur ce qu'on va finalement livrer

Comment répondre à un problème

Etape n°4: Validation de la méthodologie

Si des « experts » sont disponibles (tuteurs pédagogique, prof, etc.), il peut être utile de faire valider la méthodologie, pour voir si rien n'a été oublié.
Également vérifier qu'il y a un consensus au sein des acteurs du projet sur la méthodologie envisagée.

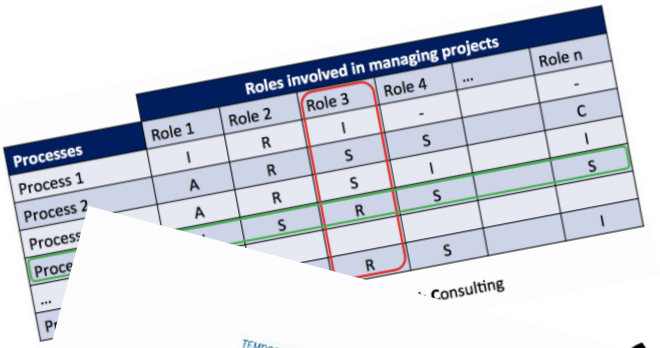
Etape n°5: Réalisation

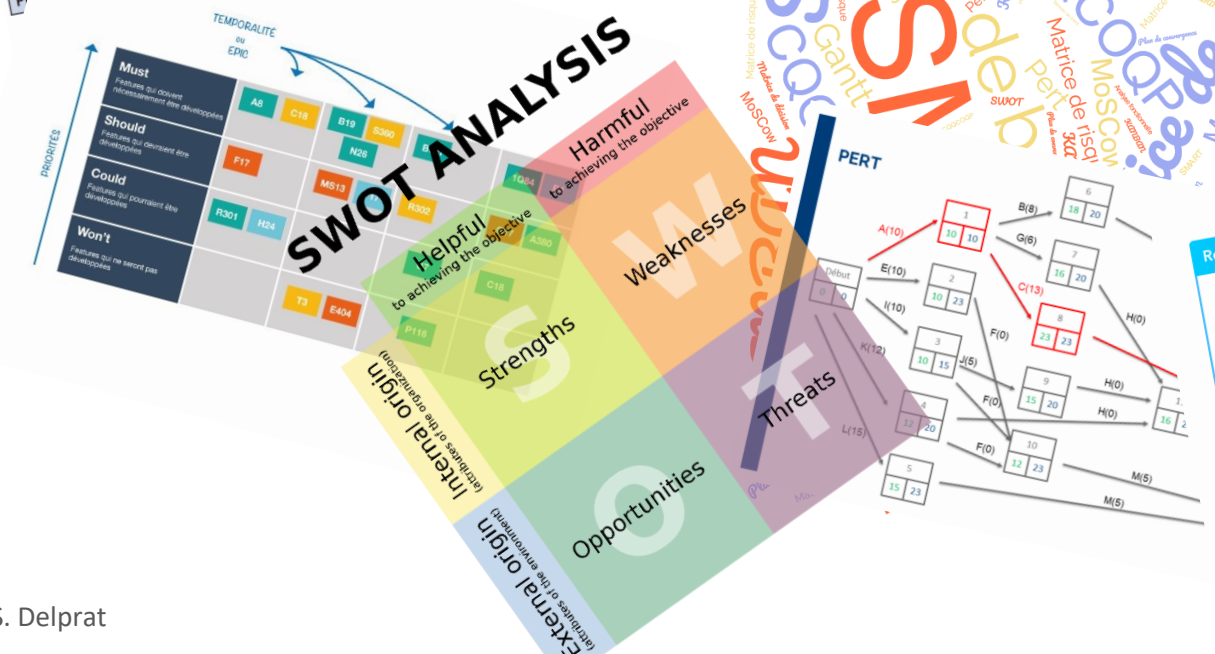
A ce stade, vous savez comment atteindre votre objectif et vous avez les ressources pour le faire.
Il n'y a plus qu'à travailler.

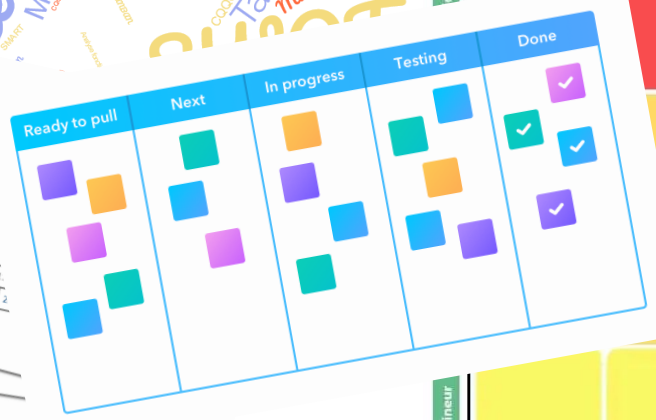
Outils spécifiques

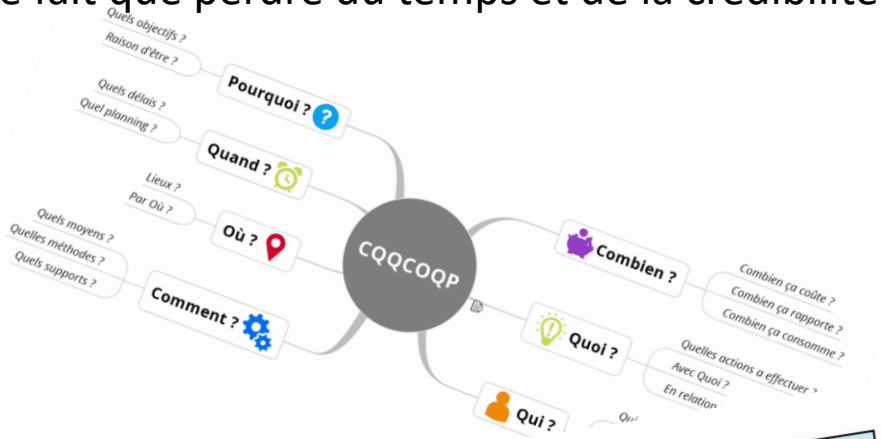
Pour chaque besoin il existe un outil pour expliquer un point particulier

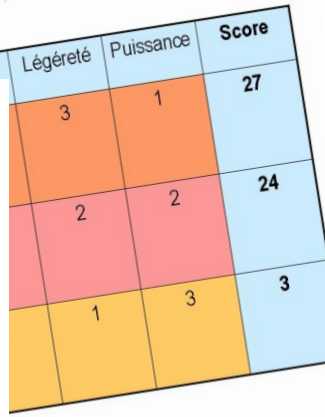
Attention, à trop vouloir utiliser d'outils différents pour faire « beau », on ne fait que perdre du temps et de la crédibilité











Suivre l'exécution d'un projet

Réaliser un tableau de bord

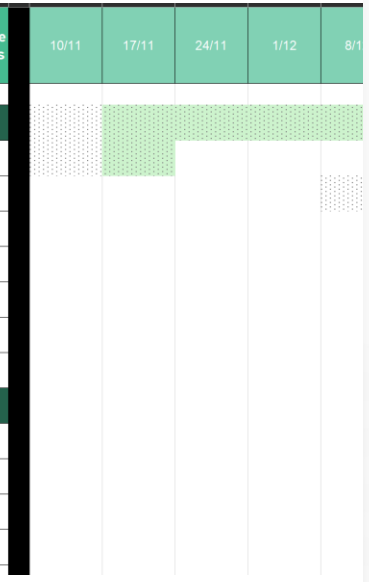
Objectif : savoir où on en est ?

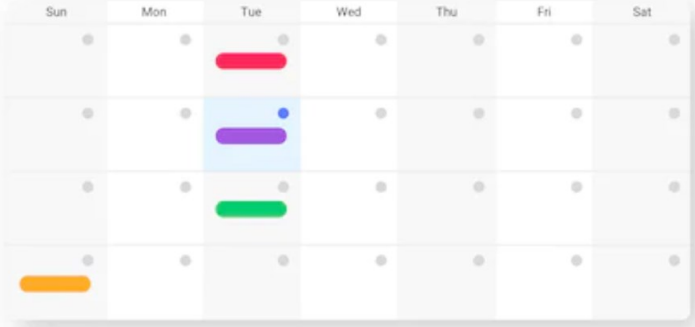
Comment: Avec Excel ou des outils spécifiques (par exple en ligne)

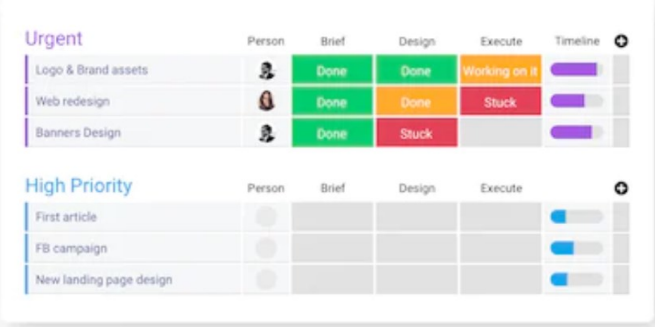
Principe: On suit l'avancement des tâches (0-100%), du budget consommé par tâche (0-100%), etc.

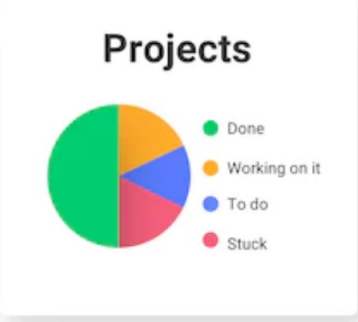
Des macros-indicateurs d'avancement peuvent être construits et diffusés pour que tout le monde soit au courant de l'état d'avancement du projet.

WBS	Descritpion tâches	Responsable	Progression	Date début prévu	Date fin prévu	Nombre de jours prévus	Date début réel	Date fin réel	Nombre de jours réels
	Etape 1 [Titre]	Jean	25%	15/11/22	17/12/22	33	17/11/22	22/12/22	36
	Tâche 1		25%	15/11/22	22/11/22	8	17/11/22	21/11/22	5
	Tâche 2		60%	13/12/22	17/12/22	5	15/12/22	22/12/22	8
	Tâche 3								
	Tâche 4								
	Tâche 5								
	Tâche 6								
	Tâche 7								
	Etape 2 [Titre]	Corinne		0/1/00	0/1/00	1	0/1/00	0/1/00	1
	Tâche 1								
	Tâche 2								
	Tâche 3								
	Tâche 4								









Discuter et prendre une décision

Matrice d'aide à la décision

Objectif : que tout le monde comprenne le choix et y adhère

Ce n'est pas un outil qui prend la décision à la place d'un humain mais un outil qui permet d'expliquer et de prendre une décision acceptable par tous les intervenants

Principe: Chaque solution est évaluée suivant plusieurs critères qui peuvent être pondérés

⇒ L'intérêt de l'outil est dans la discussion pour choisir les pondération et la cotation des solution

⇒ Ce ne pas grave de retenir la solution qui n'a pas le plus haut score si tout le monde est d'accord pour cela

Exemple: Remplacer une machine

	Performance /10	Encombrement /5	Cout /15	Total /30
Marque A	8	1	12	21
Marque B	2	4	3	9
Marque C	10	2	8	19
Sous traitance	6	5	3	14

2 solutions très proches

⇒ La matrice d'aide à la décision permet d'éliminer les autres solutions

⇒ Il faut rechercher un consensus entre les 2 solutions restantes

Gérer les risques

Matrice de criticité-risque

Objectif : identifier les risques devant être particulièrement surveillés

Qu'est ce qu'un risque, qu'est ce qui n'est pas un risque ?

Être en retard dans le projet	Pas un risque car fait parti intégrante de la gestion de projet
Une ressource n'est pas dispo à temps	Risque
Le prix du matériel augmente	Risque
Ne pas arriver à faire le projet	Pas un risque car le management de projet consiste à s'assurer qu'on y arrivera (si l'objectif est SMART)
Démission d'un membre indispensable	Risque

D'une manière générale, le management de projet doit permettre de gérer les risques organisationnels internes (qualité des livrables, retard, etc.). La matrice de risque est donc particulièrement utile pour gérer les risques externes

https://www.infoqualite.fr/la-matrice-des-risques/

Gérer les risques

Matrice de criticité-risque

Objectif : identifier les risques devant être particulièrement surveillés

CRITICITE = Probabilité x Gravité

On peut ensuite classer les risque par niveau de criticité et prévoir des mesures pour:

- Atténuer sa probabilité : éviter que le risque se réalise
- Atténuer sa gravité : si le risque arrive, il faut limiter les dégâts

Sans contre-mesures, l'analyse des risques ne sert quasiment à rien

Niveau de gravité	Échelle	Commentaires
1	Négligeable	Le risque aura peu de conséquences s'il se produit
2	Mineur	Les conséquences du risque seront faciles à gérer
3	Modéré	Les conséquences du risque mettront du temps à être atténuées.
4	Majeur	Les conséquences du risque seront importantes et pourront engendrer des dommages à long terme
5	Catastrophique	Les conséquences du risque seront véritablement néfastes et il sera probablement difficile de s'en remettre

Niveau de probabilité	Échelle	Commentaires
1	Très improbable	Il y a très peu de chances que ce risque se produise
2	Peu probable	Il y a peu de chances que ce risque se produise
3	Possible	Ce risque pourrait se produire, mais pas nécessairement
4	Probable	Il y a de fortes chances que ce risque se produise
5	Très probable	Ce risque se produira très certainement à un moment ou à un autre du projet

https://www.infoqualite.fr/la-matrice-des-risques/

Gérer les risques

Matrice de criticité-risque

Risque négligeables
Peuvent être ignorés

Risque peu probable très grave:
Apprendre à vivre avec : surveiller

Gravité

Probabilité

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10
3	6	9	12	15
4	8	12	16	20
5	10	15	20	25

- Risques acceptables
- Risques à surveiller
- Risques inacceptables

Perturbations
« Problèmes à résoudre »

Risque intolérable:
Ne pas faire le projet

Gérer les risques

Matrice de criticité-risque

Exemple (gâteau au chocolat)

Description	Conséquences	Niveau de probabilité	Niveau de gravité	Criticité	Contre mesure
Rupture chaine du froid	Client malade, Resp. pénale	2	5	10	Utiliser un sticker rupture de la chaine du froid
Endommagement transport	Apparance travail baclé	3	3	9	Utiliser un emballage adapté et prévoir de quoi à refaire une retouche sur place
Rupture de stock fournisseur	Impossibilité de livrer le gateau	1	5	5	Commander les ingrédients à l'avance
Le client n'a pas prévu de couteau	Le client ne peut pas couper le gateau	2	1	2	Emmener un couteau
Se tâcher en découpant le gateau	Image de soi	1	1	1	Tant pis

Identifier les forces et les faiblesse d'un projet

Matrice SWOT

Strength Weaknesses Opportunities Threat

Objectif : Montrer les atouts de son projet et qu'on en connait ses limites

	Impact positif	Impact negatif
INTERNE	**Strength** • Grande maitrise de la patisserie • Reconnu par la mairie.	**Weakness** • Cout de production élevé • Délai limité avant la livraison
EXTERNE	**Opportunities** • Possibilité de récupérer un plus gros marché • Présence de journalistes.	**Threat** • Forte concurence • Changement de température voiture/salle chauffée

SWOT

Définir les rôles

Matrice RASIC

Responsible, Accountable, Support, Informed, Consulted

Contexe : projet avec beaucoup d'intervenants et/ou beaucoup de tâches

Objectif : Que tous les intervenants aient un rôle bien définit (et que cette répartition des rôles soit partagée)

On définit une matrice avec les tâches et les personnes

Chaque case permet d'indiquer l'interaction de chaque personne avec chaque tâche

R : responsables en charge de l'action. Ceux qui « font »

A : Responsables du plan d'action. Ceux qui rendent des comptes

S : Personnes qui peuvent venir en support

I : Personnes qui sont informées du déroulement et des résultats d'une tâche

C : Personnes qui sont consultés pendant la réalisation d'une tâche

Définir les rôles

Matrice RASIC

Responsible, Accountable, Support, Informed, Consulted

Contexe : projet avec beaucoup d'intervenant et/ou beaucoup de tâches

Objectif : Que tous les intervenants aient un rôle bien définit (et que cette répartition des rôles soit partagée)

	Michel D.	Jimmy L.	Kouther M.	Sébastien D.	A. Dupont
1.1. Définition du moteur	C		I	R	A
1.2. Test moteur	S	R	I		A
2 Intégration voiture	R	A	I	C	A
3 Test performance	R			I	A

Présenter son travail, animer une réunion

En tant que futur ingénieur, il est vital d'adapter les rapports & présentation à l'auditoire. Il faut identifier ses besoins & attentes

Quelques exemples

Réunion avec des collègues en interne dans l'entreprise	Auditoire « captif », a priori intéressé par le sujet, connaissant le contexte & enjeux, en attente de discussions techniques. Potentiellement temps de présentation long. => Souvent ce sont les présentations les plus facile
Décisionnaire budgétaire	Auditoire « captif ». Eventuellement, peu d'intérêt pour le sujet, peu d'intérêt pour la technique. Gros intérêt pour les enjeux, cout et amortissement. Temps de présentation souvent court. => Présentation très difficile et risquée (il peut ou non accorder un budget)
Jury / Soutenance école	Auditoire pas/peu intéressé par le sujet (en comparaison avec un ingé de votre entreprise), présents par nécessité (il faut noter les élèves). Souvent connaissent peu ou pas le sujet présenté ⇒ c'est à vous d'être captivant : ordre de présentation logique, idées claires, etc. ⇒ Vous devez « accrocher » votre auditoire ⇒ Présentation généralement « difficile »

Pourquoi faire un rapport et/ou soutenance ?

Les mauvaises réponses:

Pour expliquer ce qu'on a fait

Pour que les profs vérifient si ce qu'on a fait est bon

Pour qu'on s'entraine à faire des choses avant d'aller travailler pour de vrai

Pour que les profs vérifient que l'on sait faire ce qu'on a appris

La réponse la plus probable:

Pour que vos enseignants évaluent votre capacité à vous organiser de sorte à résoudre une problématique donnée et produire des livrables de qualité dans les délais.

Pourquoi faire un rapport et/ou soutenance ?

La réponse la plus probable:

Pour que vos enseignants évaluent votre capacité à vous organiser de sorte à résoudre une problématique donnée et produire des livrables de qualité dans les délais.

Qu'est ce que ça implique ?

Vous devez extraire une problématique de votre projet/stage

Vous devez expliquer comment résoudre cette problématique

Expliquer comment vous avez obtenu la solution (« la méthode ») est aussi important que le résultat

Les résultats sont présentés après de manière synthétique, avec les preuves de validité

Proposition de plan rapport & soutenance

Proposition de structure de rapport & soutenance

Evidemment cela doit être adapté à chaque projet

1) Introduction / contexte

- Ou ça se passe,
- Quel est le contexte
- Les enjeux
- etc.

2) Définition de la problématique:

- Présenter le problème posé.
- Ne pas confondre la problématique de votre client (exple: réduire la consommation énergétique de l'usine de 20%) et votre problématique (exemple : réduire la conso d'une machine en particulier)
- Idéalement formuler le problème en 1 phrase.

Proposition de plan rapport & soutenance

Proposition de structure de rapport & soutenance

Evidemment cela doit être adapté à chaque projet

3) Méthodologie de résolution de problème:

- Présenter la méthodologie que vous avez développé
- Présentez les outils de management de projet utilisés: matrice de risques, tableau d'aide à la décision, planning, plan de convergence, etc.

4) Facteurs humains

Un ingénieur ne travaille pas seul. Avec qui avez-vous travaillé, comment (organisation de réunion, etc.)

5) Quelques éléments techniques

- Donnez quelques éléments technique de votre travail
- Mettre en avant les résultats (quantifiés, validés, etc.)
- Montrer que « ça marche » via des preuves tangibles
- Expliquer comment les résultats obtenus ont été validés

Proposition de plan rapport & soutenance

Proposition de structure de rapport & soutenance

Evidemment cela doit être adapté à chaque projet

6) Avancement

- Liste des tâches avec leur état (0 à 100%).
- Que reste t il à faire

7) Conclusion

- Valeur ajoutée pour le client : Quelle est l'utilité (quantifiée) de votre projet?
- Problèmes rencontrés
- Apport personnel de ce travail
- Perspectives au travail réalisé

Conclusion

- Vous avez maintenant connaissance de quelques outils de base pour gérer un projet

- Attention : n'utiliser ces outils que si vous en avez besoin

- Une des clés du succès c'est d'avoir l'adhésion des personnes qui participent au projet

  => la plupart des outils présentés servent essentiellement à « expliquer » ce qui se passe et ce qu'on fait

  => il n'y a pas d'outil magique pour prendre les décision à votre place. Un fichier Excel ne remplacera jamais la finesse d'analyse d'un cerveau humain